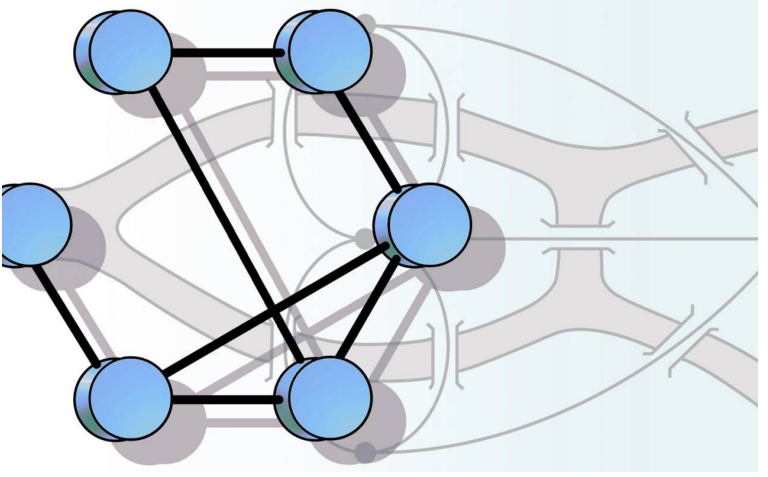
Coleção Matemática Divertida

Teoria de Grafos



Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira

e-mail: osvald23@gmail.com

Conteúdo

Prefácio **2**

Agradecimentos **3**

In Memorian **4**

1 O Que São Grafos? **5**

1.1 Introdução 5

1.2 Definindo Grafos 6

1.3 Gráfico Conexo 18

1.4 Gráfico Planar 19

2 Sólidos em 3D **20**

3 Colorindo Grafos **21**

Prefácio

Neste breve livro, tive como objetivo apresentar de uma forma divertida, um tema de pesquisa em matemática, a Teoria de Grafos, para crianças em idade de ensino fundamental (de 8 a 14 anos), mas que também possa ser aproveitado por jovens adultos, e adultos que tenham curiosidade pela matemática. O livro trata de forma bem básica as definições primárias do assunto. Em nenhum momento tem a pretensão de ser um livro técnico, mas sim uma ponte entre o desconhecimento, e a vontade de aprender mais sobre algo interessante. O livro aborda a definição de grafos, vértices, arestas, característica de Euler, sólidos 3D, e número cromático.

O ensino da matemática pode ser um agente transformador, aumentar a auto estima, e transformar vidas, desenvolvendo habilidades cognitivas muito importantes. Qualquer sociedade deveria priorizar o ensino de matemática e ciências para crianças e jovens, se deseja ter uma nação desenvolvida no futuro. Espero que com este despretensioso livro, possa somar, mesmo que seja um pouquinho.

Agradecimentos

Tenho muitas pessoas queridas em minha vida, amigos, família e gostaria de poder agradecer a todos, listando neste espaço, mas isso seria uma tarefa improvável de ser cumprida. Portanto se você estiver lendo este livro, o motivo é o meu agradecimento! Mas não poderia deixar de mencionar a minha esposa Adriana Jardim Arias Pereira, a quem devo tudo que conquistei até hoje, pelo seu apoio, paixão, amor, respeito, e companheirismo. À minha terapeuta Simone que foi a pessoa que mais me apoiou neste projeto, e me ajudou a materializar e finalizar este empreendimento pessoal. À ela sou muito grato. E também gostaria de agradecer minha amiga (e chefe) Ticiana Sales Leon, por ter me apoiado em momentos difíceis e complexos, e por ter acreditado em mim. Logicamente não poderia deixar de agradecer meus pais Osvaldo Monteiro Pereira e Lilian França dos Santos Monteiro Periera, meus irmãos Caio Cezar dos Santos Pereira, e Paulo Fernando dos Santos Pereira, minha madrinha Terezinha França, e minha tia Eliana. Eles sempre me deram apoio incondicional. Muito obrigado!

In Memorian

Milton Eleres dos Santos, Socorro França dos Santos, Osvaldo Monteiro Pereira, Paulo Zacca, Vanda, Rodrigo, Mario, Heitor.

1 O Que São Grafos?

1.1 Introdução

É um ramo da matemática que consiste em explicar através de modelos e funções matemáticas, os tipos de relações entre um grupo de objetos. Por exemplo, designar a melhor rota de visita entre cidades vizinhas, a conexão entre neurônios, configuração de circuitos eletrônicos, etc. Possui vasta aplicação em áreas como física, neurociência, computação, linguística, ciências sociais, e também no desenvolvimento e aperfeiçoamento de redes sociais, etc.

Um exemplo de aplicação em redes sociais seria o Facebook, e seus algoritmos de sugestão do feed de notícias, de sugestão de amigos, etc.

A teoria de grafos teve seu início em um artigo publicado em 1736, por Leonhard Euler, no qual resolve o famoso problema conhedico por 's sete pontes de Konigsberg'. A literatura sobre o assunto é muito vasta, e em geral muito técnica. Este livro não tem como pretensão substituir esse tipo de literatura. O escopo deste livro é fazer um breve passeio nos primeiros princípios sobre este ramo fascinante da matemática.

1.2 Definindo Grafos

Nesta parte do livro vamos introduzir a definição de grafos, e apresentar algumas definições. Definiremos o que são vértices, arestas, e apresentaremos a característica de Euler.

Um grafo é uma coleção de vértices (V) conectados por arestas (A), formando regiões (R) bem definidas e limitadas.

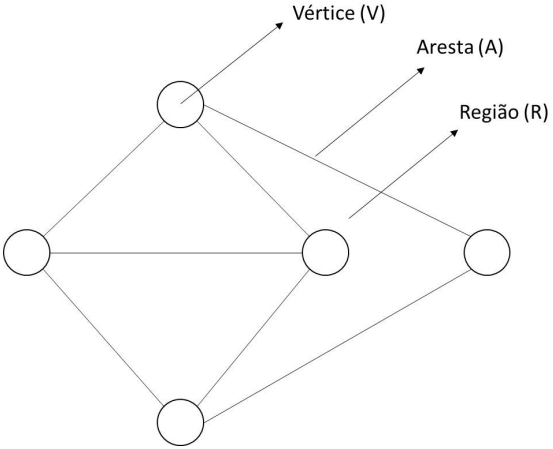


Figura 1: Imagem de um grafo que possui 5 vértices (V), 7 arestas (A), e 4 regiões (R).

O matemático Leonhard Euler descobriu que ao somar o número de vértices ao número de regiões, e subtrair o número de arestas, algo mágico acontecia! O número

$$V - A + R,$$

hoje é conhecido como ***Característica de Euler***.

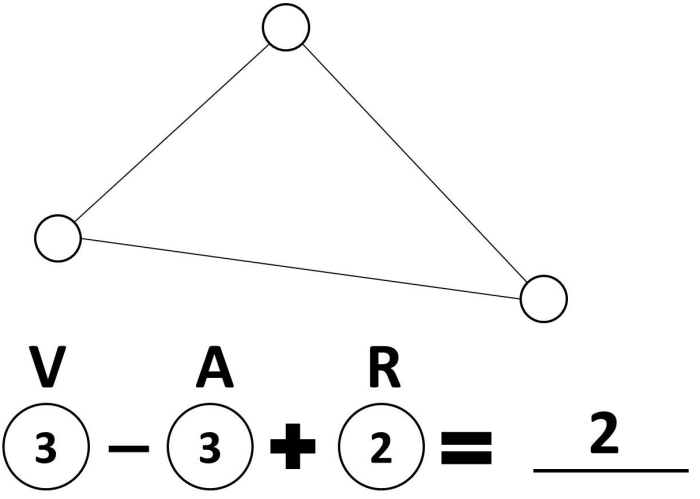


Figura 2: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

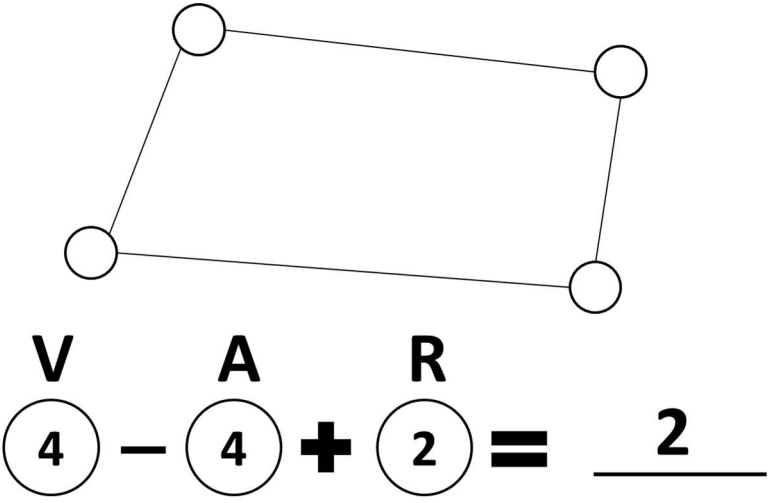


Figura 3: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

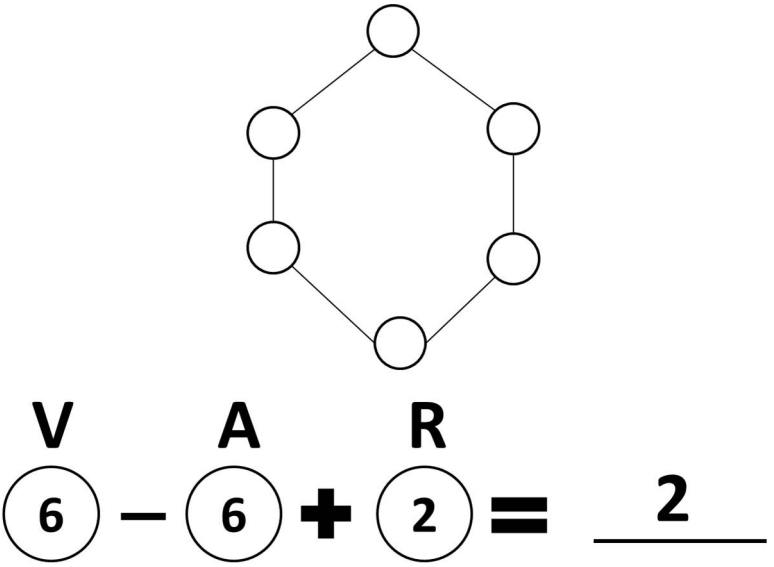


Figura 4: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

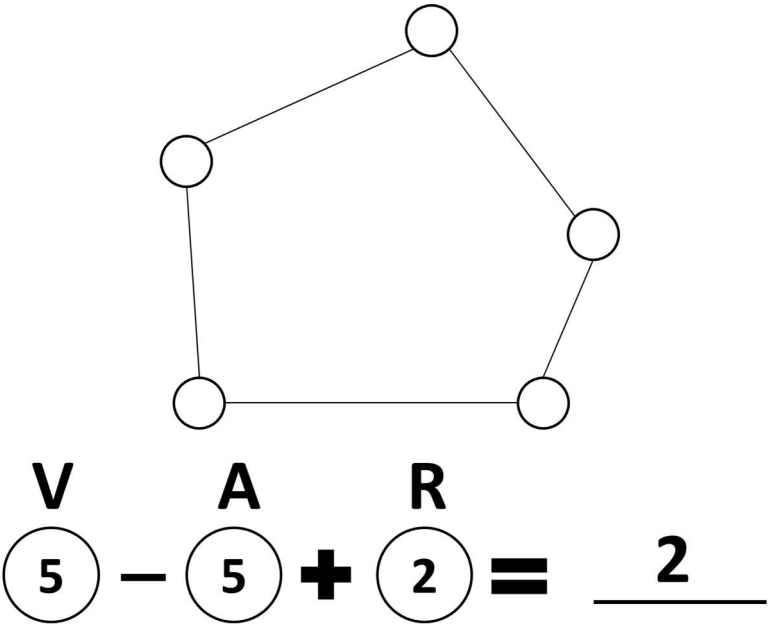


Figura 5: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

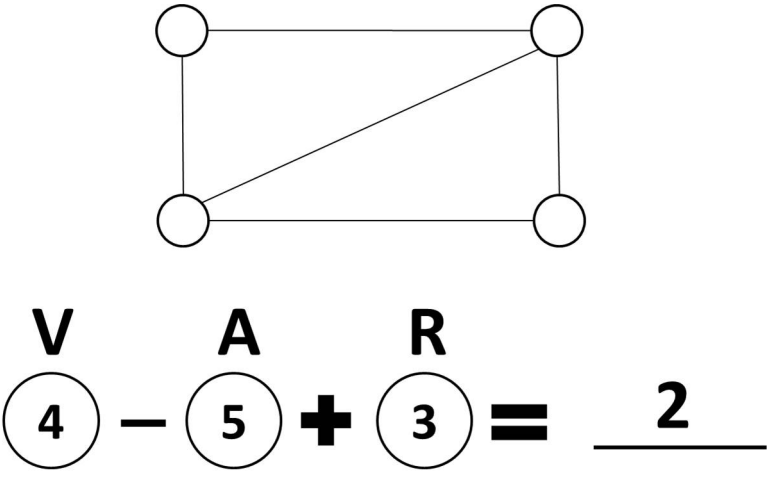


Figura 6: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

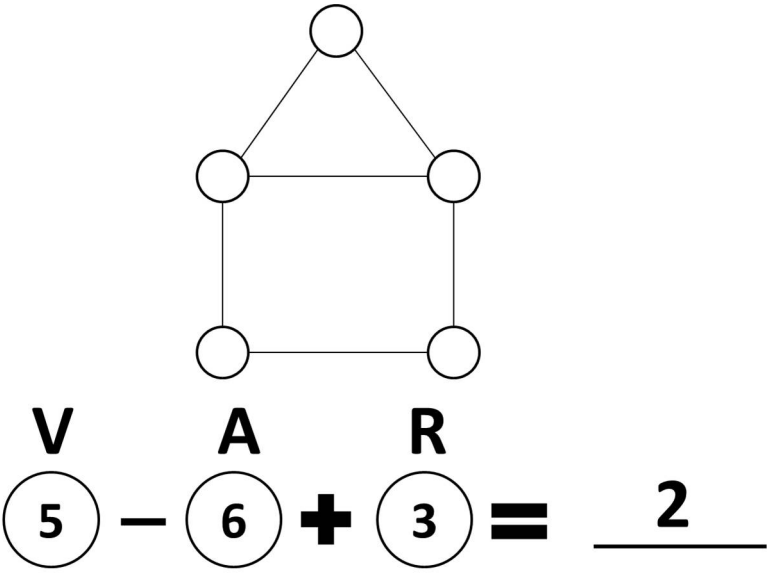


Figura 7: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

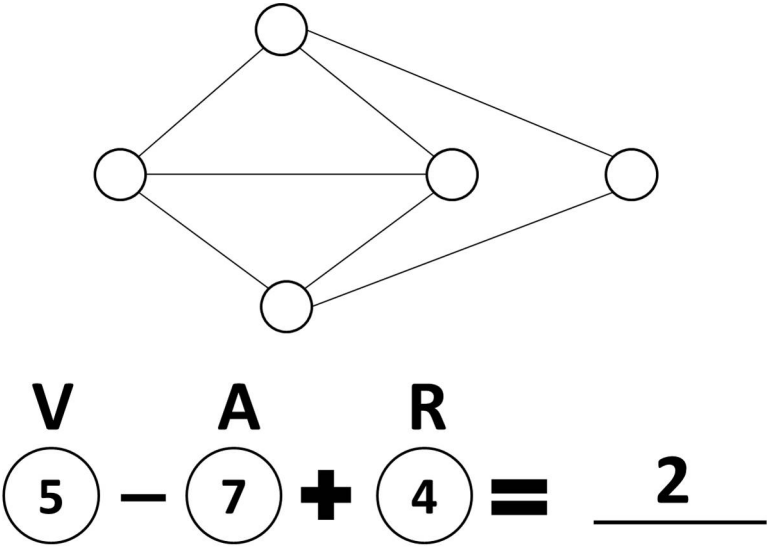


Figura 8: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

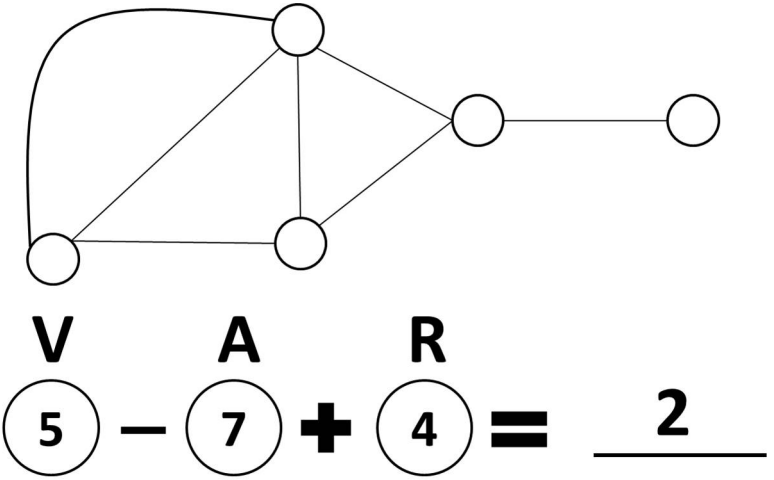


Figura 9: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).



Figura 10: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

O que aconteceu com este grafo? A característica de Euler não é mais igual a 2! A resposta é bem direta. Este grafo não respeita uma propriedade chamada *conexidade*, ou seja, é dito ser um *grafo não conexo*.

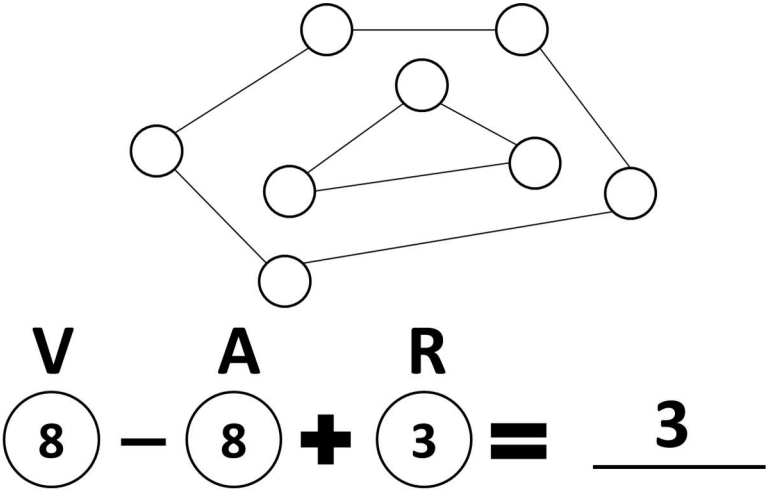


Figura 11: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

Podemos 'consertar' esse grafo?

Sim, podemos!

Basta acrescentarmos um vértice conectando a parte interior com a parte exterior como mostra a figura abaixo.

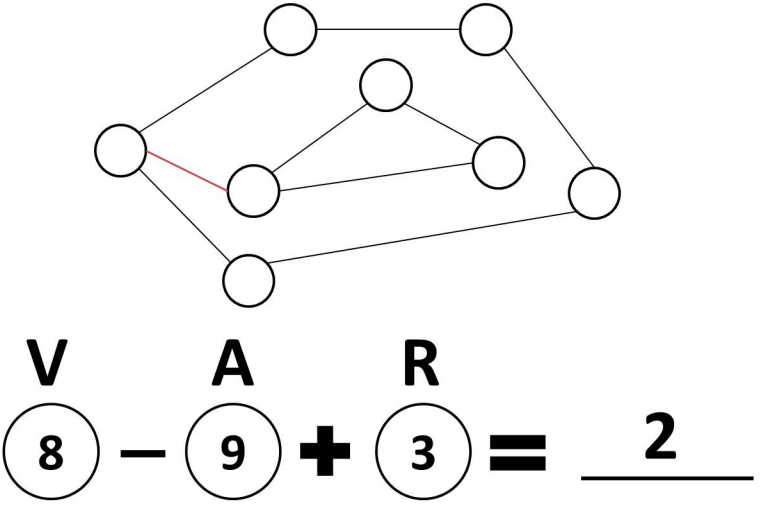


Figura 12: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

1.3 Gráfico Conexo

Um grafo é dito conexo se for possível estabelecer um caminho de qualquer vértice para qualquer outro vértice.

Podemos definir o grau de conexidade de um gráfico (k), bastando remover um número k-1 de vértices, e perceber se o grafo continua sendo conexo.

Para o nosso exemplo, o grau de conexidade é igual a 0. Pois se retirarmos uma aresta, o grafo deixa de ser conexo!

1.4 Gráfico Planar

É aquele grafo que pode ser representado em um plano sem qualquer interseção entre arestas. Até agora todos os exemplos de grafos que estudamos são planares. Que tal vermos um exemplo de gráfico não planar?

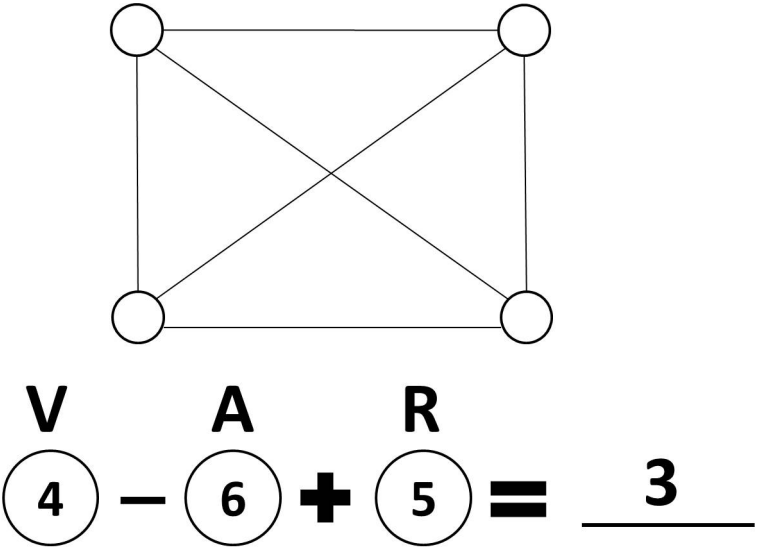


Figura 13: Imagem de um grafo que possui V vértices (V), A arestas (A), e R regiões (R).

2 Sólidos em 3D

3 Colorindo Grafos

Referências

[1] Fulano de Tal, Livro, RJ, 2017.

Índice

aresta, 6

conexidade, 16, 18
conexo, 18

grafo não conexo, 16

planar, 19

região, 6

vértice, 6